

第一讲 气动优化设计理论与方法基础

✍ 气动优化定义

“气动优化设计是研究如何将现代CFD技术与数值优化算法相结合，通过计算机自动寻找满足性能要求的最优气动外形的学科方向”；是空气动力学与计算机技术、人工智能算法、最优化理论与算法等学科方向相结合的研究领域。

✍ 气动优化设计的数学模型

目标函数/约束条件/设计变量

状态变量：如果问的是三个要素就忽略状态变量

第二讲 优化基本理论：单变量优化与一维搜索

✍ 最优解的类型

弱局部最优、强局部最优、全局最优

✍ 最优条件：泰勒理论

若 $f(x)$ 为 n 阶可导，那么必然存在 $\theta(0 \leq \theta \leq 1)$ 使得

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \cdots + \frac{1}{(n-1)!}h^{n-1}f^{(n-1)}(x) + \frac{1}{n!}h^n f^{(n)}(x + \theta h)$$

若 f 二阶可导，且在 x^* 有最小值，将 f 在 x^* 处泰勒展开

$$f(x^* + \varepsilon) = f(x^*) + \varepsilon f'(x^*) + \frac{1}{2}\varepsilon^2 f''(x^* + \theta\varepsilon)$$

最优条件，收敛速度

常用一维搜索方法：**求根法**：二分法/牛顿法/割线法；**函数最小化法**：黄金分割法/牛顿法/二次插值法

一维搜索的作用：在梯度优化中寻找最优步长（子优化问题）

梯度优化中使用一维搜索：Wolfe条件（线搜索算法），Armoji准则（回溯算法）

第三讲 梯度优化算法

🔗 梯度优化最优条件

二阶导数可以写成一个对称方阵称为**Hessian**矩阵：

$$\nabla^2 f(x) \equiv H(x) \equiv \begin{bmatrix} \partial^2 f / \partial x_1^2 & \cdots & \partial^2 f / \partial x_1 \partial x_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial^2 f / \partial x_n \partial x_1 & \cdots & \partial^2 f / \partial x_n^2 \end{bmatrix}$$

当 f 为二次函数时，可以表示为：

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T H x + g^T x + c$$

最优条件：

必要条件（弱局部最优）：

$$\|g(x^*)\| = 0 \text{ 且 } H(x^*) \text{ 半正定}$$

充分条件（强局部最优）：

$$\|g(x^*)\| = 0 \text{ 且 } H(x^*) \text{ 正定}$$

无约束梯度优化算法：最陡下降法/共轭梯度法/牛顿法/拟牛顿法

第四讲 约束处理

🔗 约束优化 > 无约束优化思想

拉格朗日乘数法：将约束作为拉格朗日乘数构造新的目标函数

🔗 非线性约束优化的kkt条件

拉格朗日函数定义为：

$$\mathcal{L}(x, \hat{\lambda}) = f(x) - \hat{\lambda}^T \hat{c}(x)$$

若 x^* 是该函数的驻点，利用无约束优化的最优必要条件，有：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i} - \sum_{j=1}^{\hat{m}} \hat{\lambda}_j \frac{\partial \hat{c}_j}{\partial x_i} = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_j} = \hat{c}_j = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, \hat{m})$$

通过拉格朗日函数把 n 个变量 $\hat{m}$ 个等式约束的优化问题变为 $n + \hat{m}$ 个变量的无约束优化问题

可以拓展到非等式约束情况，松弛因子

主动约束和被动约束

✎ 罚函数：内点罚函数/外点罚函数

外点罚函数总会产生轻微不可行的解

内点罚函数不可能精确得到主动约束边界上的点

第五讲 代理模型与代理优化算法（1）

✎ 试验设计方法

经典试验设计方法：全因子设计/中心组合设计/D优化设计

现代试验设计方法：OAD/拉丁超立方/均匀设计(UD)

✎ 代理模型

基于物理的代理模型

函数型代理模型

参数化模型：多项式响应面/MARS/PCE

非参数化模型：Kriging/径向基函数/神经网络/支持向量回归

第六讲 代理模型与代理优化算法（2）

✎ 代理优化算法

四要素：试验设计（DoE）、代理模型、加点准则和子优化、优化终止条件

✎ 优化加点准则

最小化代理模型预测 (MSP)、最大化改善概率 (PI)、最大化改善期望 (EI)、最大化模型误差 (MSE)、最小化置信下界 (LCB)

第七讲 气动外形参数化方法

外形参数化分类

Hicks-Henne参数化方法

PARSEC参数化方法

样条拟合方法 (NURBS)

CST参数化方法

FFD参数化方法